

1. 삼성전자를 지원한 이유와 입사 후 회사에서 이루고 싶은 꿈을 기술하십시오. (700자)

[온디바이스 AI 혁신 지원 동기]

저는 AI 기술을 통해 사람과 디바이스의 연결 경험을 혁신하고 싶다는 목표로 삼성전자 AI센터 SW개발 직무를 지원했습니다. 삼성전자는 세계 최고 수준의 하드웨어 기술력과 방대한 사용자 데이터를 기반으로, 기기 간 연결을 넘어 사용자 맞춤형 지능화 서비스를 구현하는 기업이라 생각합니다. 특히 온디바이스 AI, 대규모 언어모델(LLM), 멀티모달 인식 기술을 중심으로 차세대 스마트 디바이스 생태계를 주도하고 있어 제가 가진 소프트웨어 개발 역량을 직접적으로 발휘할 수 있는 환경이라고 판단했습니다.

[AI 개발 역량]

컴퓨터공학을 전공하며 인공지능, 머신러닝, 데이터구조 등 핵심 과목을 이수했고, 프로젝트로는 음성 명령 기반 스마트홈 제어 시스템을 개발했습니다. 음성 데이터를 수집해 STT 엔진을 학습시키고, 명령어를 인식해 IoT 기기를 제어하는 기능을 구현했습니다. 또한 인턴십에서는 사용자 로그 데이터를 분석해 이상 행동을 탐지하는 알고리즘을 설계하며 대규모 데이터 처리의 안정성 확보에도 집중했습니다.

[입사 후 포부]

입사 후에는 이러한 경험을 바탕으로 삼성전자의 온디바이스 AI 최적화와 사용자 맞춤형 서비스 개발에 기여하고 싶습니다. 특히 경량화된 모델과 실시간 추론 기술을 연구해, 디바이스 제약 환경에서도 지능형 서비스를 구현하는 엔지니어로 성장하겠습니다.

2. 본인의 성장과정을 간략히 기술하되 현재의 자신에게 가장 큰 영향을 끼친 사건, 인물 등을 포함하여 기술하시기 바랍니다. (1500자)

[기술로 문제를 해결하며 성장한 개발자]

저는 어릴 때부터 새로운 기술을 배우고 직접 작동시켜보는 과정에서 성취감을 느꼈습니다. 중학교 시절 처음 아두이노로 LED를 제어했을 때, 코드 한 줄이 실제 회로를 움직이는 경험은 제 인생의 방향을 바꿨습니다. 그때부터 '기술이 세상을 바꾸는 힘이 될 수 있다'는 믿음으로 컴퓨터공학을 전공했습니다. 대학에서는 운영체제, 알고리즘, 인공지능 등 SW 기초를 폭넓게 학습하며, 문제를 해결할 때마다 "왜 이런 현상이 발생하는가"를 끝까지 파고드는 습관을 길렀습니다.

[AI 프로젝트를 통해 배운 데이터 중심의 문제 해결력]

3학년 때 수행한 스마트홈 음성 제어 시스템 프로젝트는 제 기술적 성장을 크게 이끈 경험입니다. 초기에는 인식률이 낮아 실제 환경에서 제대로 동작하지 않았습니다. 단순히 모델 구조를 바꾸는 대신 문제의 원인을 데이터 품질에서 찾아 직접 음성 데이터를 수집하고, 신호 대 잡음비(SNR)를 조정해 전처리 과정을 개선했습니다. 이후 TensorFlow 기반 모델을 재학습해 인식률을 72%에서 93%로 향상시켰습니다. AI 모델의 성능은 코드가 아니라 데이터 분석의 깊이에서 결정된다는 사실을 배웠습니다.

[인턴십 경험과 성장 방향]

인턴십에서는 사용자 로그 기반 이상 탐지 시스템을 개발했습니다. 복잡한 로그 구조로 인해 탐지 속도가 느렸지만, 데이터 정규화와 캐싱 구조를 도입해 분석 시간을 절반으로 줄였습니다. 이 경험을 통해 코드를 작성하는 데 그치지 않고, 문제를 분석하고 구조적으로 해결하는 실무형 엔지니어가 되고 싶다는 방향을 분명히 했습니다. 입사 후에는 삼성전자 AI센터의 온디바이스 AI 및 사용자 맞춤형 서비스 개발에 기여하겠습니다.

3. 최근 사회 이슈 중 중요하다고 생각되는 한 가지를 선택하고 이에 관한 자신의 견해를 기술해 주시기 바랍니다. (1000자)

[AI 확산에 따른 데이터 윤리와 신뢰성 문제]

저는 'AI 확산에 따른 데이터 윤리와 신뢰성 확보'가 가장 중요한 사회 이슈라고 생각합니다. AI 기술이 급속도로 발전하면서 산업 전반에 혁신을 가져오고 있지만, 데이터 편향, 개인정보 침해, 결과의 불투명성 등 새로운 문제가 빠르게 등장하고 있습니다. 최근 생성형 AI가 확산되며 허위 정보 생성이나 저작권 침해 이슈가 논란이 되고 있으며, 이는 데이터 검증 과정과 책임 구조가 불명확하기 때문입니다.

[기술과 제도의 조화: 투명한 데이터 관리와 설명 가능한 AI]

기술적으로는 AI 모델이 학습하는 데이터의 출처, 품질, 가공 과정을 투명하게 공개하고, 알고리즘의 결과를 설명할 수 있는 설명 가능한 AI(XAI) 기술이 강화되어야 합니다. 또한 데이터 수집·활용 단계에서 개인정보를 비식별화하고, 오남용을 방지하는 보안 체계를 표준화해야 합니다.

[검증된 데이터로 만드는 신뢰: 실천적 개발자]

저는 컴퓨터공학을 전공하며 AI 모델의 학습 과정이 얼마나 데이터 의존적인지 직접 경험했습니다. 작은 편향이 전체 모델의 판단을 왜곡시킬 수 있음을 깨닫고, 학습 데이터의 다양성을 확보하고 결과를 반복 검증하는 과정을 습관화했습니다. 삼성전자에서도 정확성과 효율성뿐 아니라 신뢰성과 윤리성을 함께 고려하는 개발자가 되겠습니다.

4. 지원한 직무 관련 본인이 갖고 있는 전문지식/경험을 작성하고, 지원 직무에 적합한 사유를 구체적으로 서술해 주시기 바랍니다. (1000자)

[하드웨어와 SW를 잇는 AI 전문가]

저는 AI 알고리즘 개발과 데이터 처리 구조 설계 경험을 바탕으로 삼성전자 AI센터 SW개발 직무에 적합한 역량을 갖추었다고 생각합니다. 컴퓨터공학 전공자로서 인공지능, 기계학습, 데이터베이스, 운영체제 등을 심화 학습하며 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 작동하는 시스템 구조를 이해했습니다.

[데이터 전처리로 일궈낸 93%의 인식률: 실전형 AI 최적화]

스마트홈 음성 제어 시스템 프로젝트에서 초기 인식률 70% 수준에서 직접 데이터를 수집하고 신호 대 잡음비(SNR)를 개선하는 전처리 과정을 추가했습니다. 이후 Python 기반

TensorFlow 모델을 재학습해 인식률을 93%까지 향상시켰습니다. 이 과정에서 데이터 전처리, 피처 엔지니어링, 모델 튜닝의 중요성을 체감하며 AI 모델 개발 전 과정에 대한 실무적 이해를 쌓았습니다.

[구조적 설계로 탐지 속도 2배 향상: 데이터 처리 병목 해결]

IT기업 인턴십에서는 사용자 로그 데이터를 분석해 이상 행위를 탐지하는 시스템을 개발했습니다. 복잡한 로그 구조로 인한 탐지 속도 문제를 데이터베이스 정규화와 캐싱 구조 도입으로 해결해 탐지 속도를 기존 대비 2배 향상시켰습니다. 이를 통해 대규모 데이터를 효율적으로 다루는 백엔드 구조 설계 역량과 문제 분석 능력을 길렀습니다. 입사 후에는 AI 모델 경량화, 추론 최적화 등 시스템 효율화 연구를 통해 사용자 중심의 스마트 디바이스 경험을 구현하겠습니다.

5. 경력 및 학력 사항

[학력 및 자격]

서성한 대학교 컴퓨터공학과 / 학점 4.1/4.5 / 토익스피킹 AL / 특허 1건

[경력 및 대외활동]

대기업 인턴 6개월 / 대외활동 3회